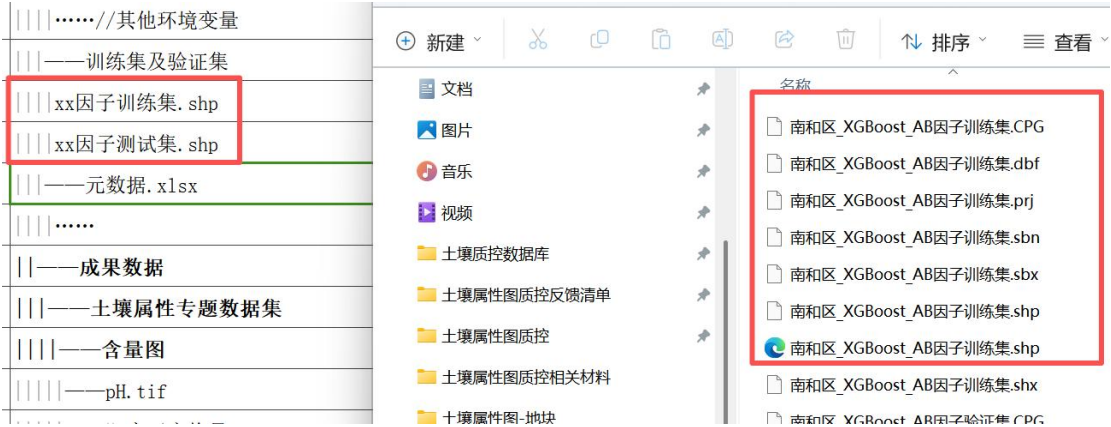


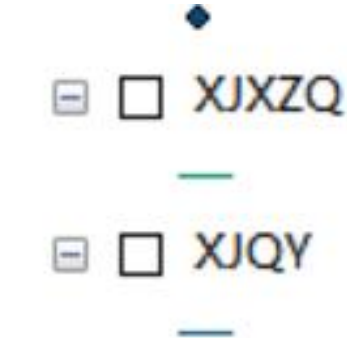
土壤属性图质控问题反馈—邢台市南和区

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——与目录结构中的文件名称要求不一致



2、数据库——提交的“XJXZQ”和“XJQY”数据为线状图，应提交面状数据。



3、制图过程（三普样点）——样点数据中无相关土壤属性值数据。

PMC	TTCPYDLY	JD	WD	DWJD	DWWD	DWGC	SFXZ	
<空>		114.665185	36.919401	114.665383	36.91941	25.467625	0	<空>
<空>		114.794942	36.918779	114.795566	36.919068	28.135481	0	<空>
<空>		114.682025	36.920347	114.681992	36.920757	25.16546	0	<空>
<空>		114.693922	36.924053	114.69377	36.924015	25.059601	0	<空>
<空>		114.792926	36.923418	114.792926	36.923418	22.39209	1	原点处已犁地，故此移
<空>		114.666801	36.925027	114.666782	36.925073	16.179981	0	<空>
<空>		114.694776	36.924981	114.695263	36.924954	25.245645	0	<空>
<空>		114.775605	36.92537	114.775919	36.925373	28.292053	0	<空>
<空>		114.795612	36.926314	114.795247	36.92596	30.3	0	<空>

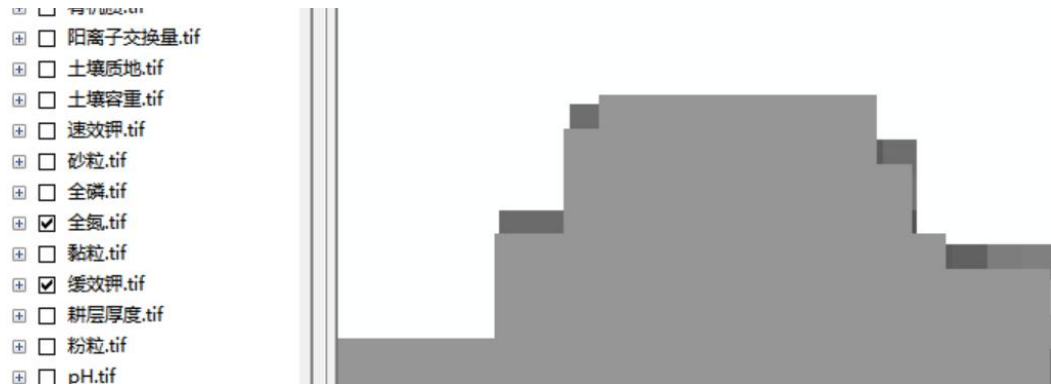
4、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据

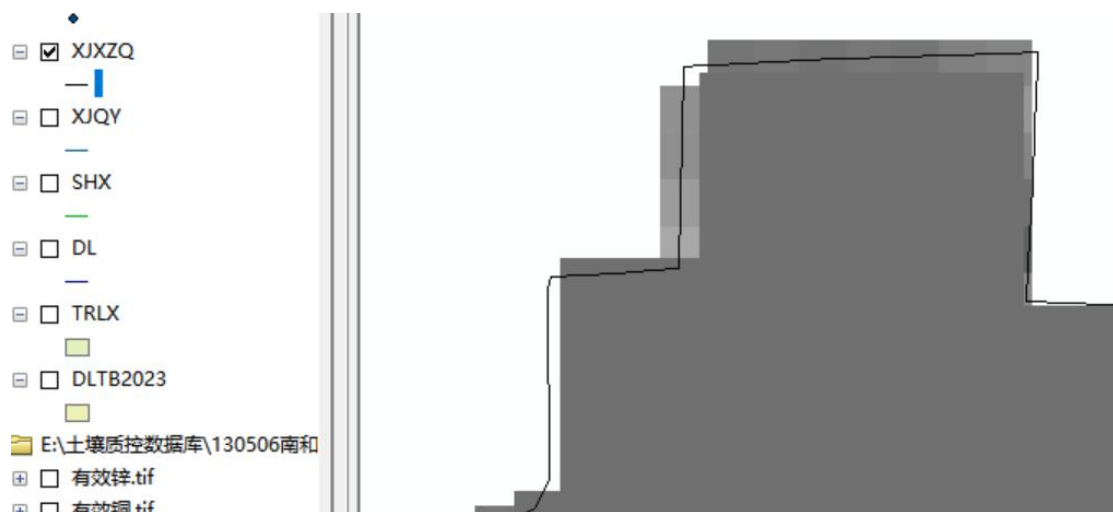
(Geotiff) ;

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

5、制图过程（环境变量）——审核各个环境变量图层在空间上是否严格匹配（如图：栅格四至一一对应、像素空间不吻合）

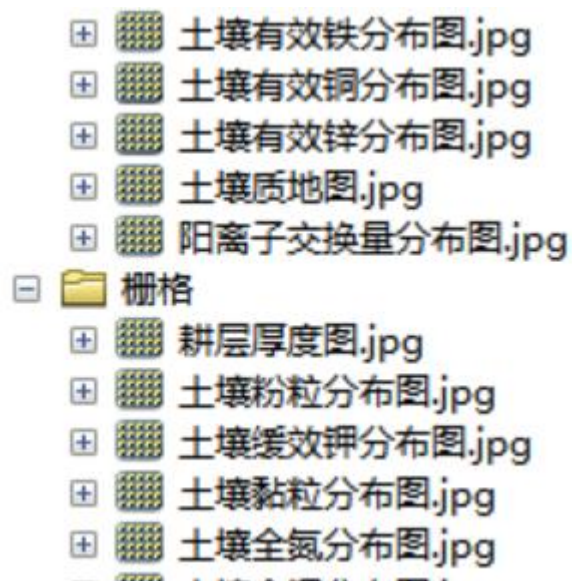


6、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。

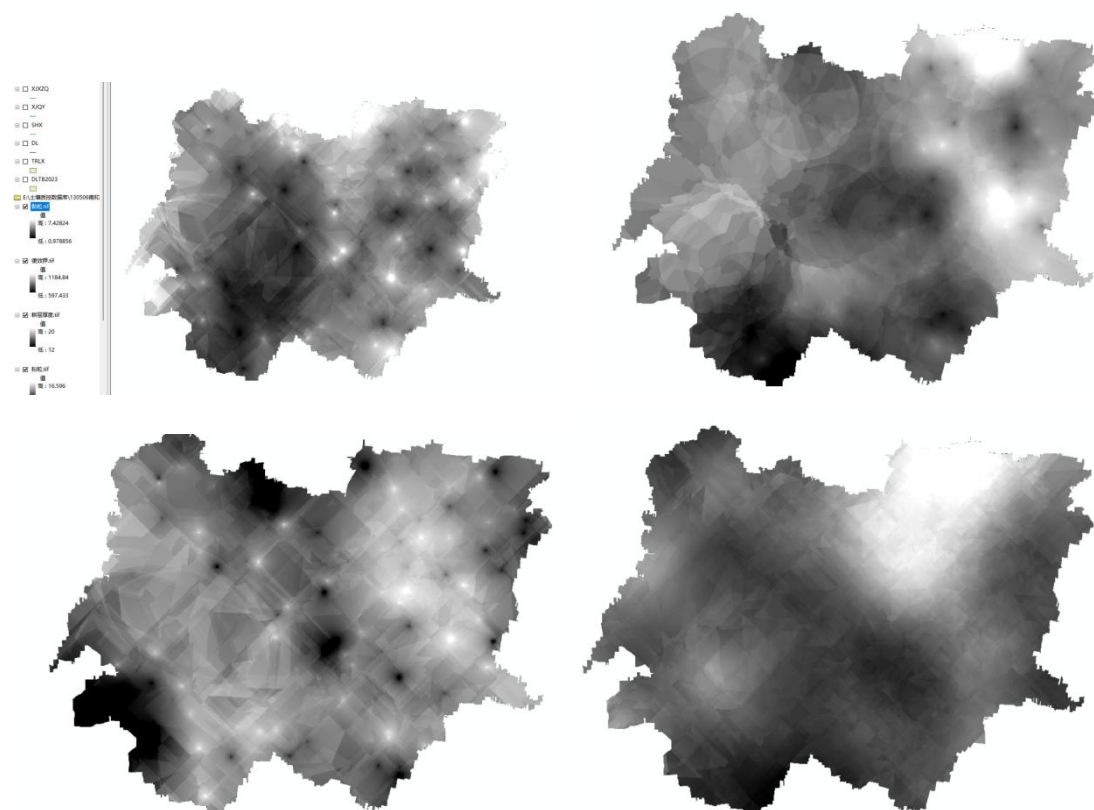


二、图件成果

1、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



2、制图过程——核查黏粒、全氮、砂粒、有效铜的含量图是否有误。

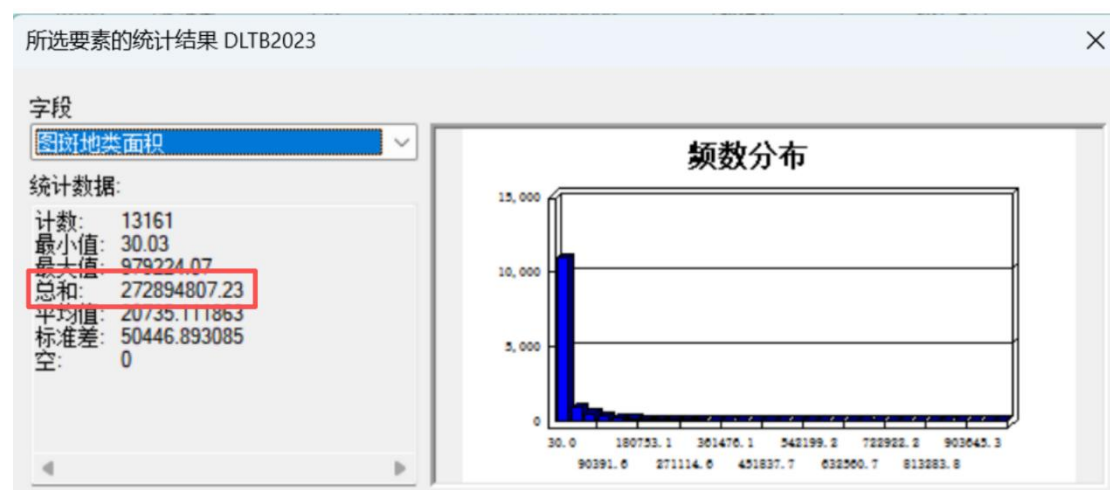


3、制图过程——审核土壤质地指标是否与建模方法匹配。



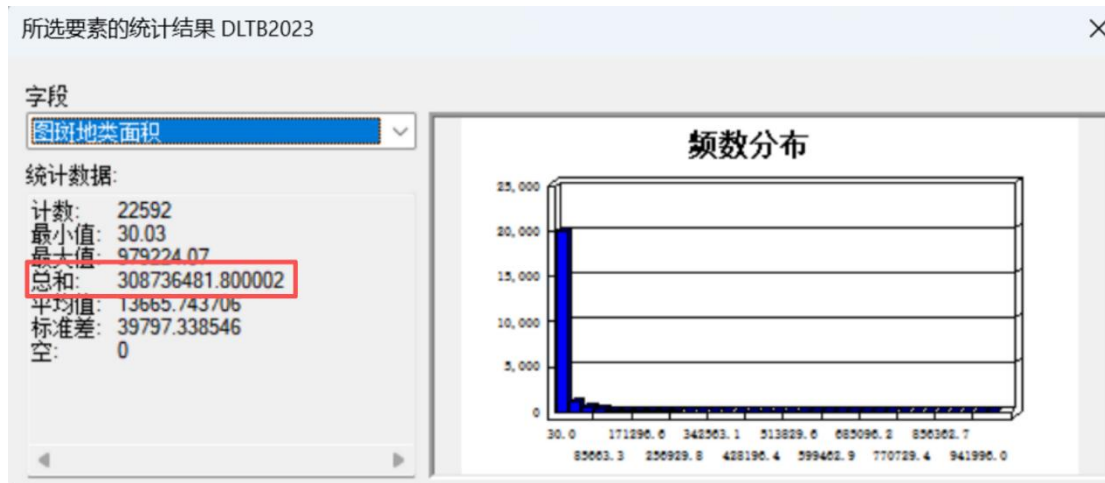
- 4、制图过程（制图模型）——耕层厚度是否采用以点带面、机器学习方法进行制图；若是特殊方法，应在报告中指出并详细阐述。
- 5、数字化图件成果——请核查图件耕地总计面积是否与三调统计结果一致。

各乡镇耕地土壤粉粒分级面积统计表						
						单位：亩
乡镇	粉粒含量（%）					总计
	>9.0	8.5-9.0	8.0-8.5	7.0-8.0	≤7.0	
三思镇	14873.14	11795.52	14536.60	5479.15	0.00	46684.41
东三召乡	5247.18	10396.52	17244.92	27333.92	6218.91	66441.44
史召乡	2411.19	14636.41	15325.72	9698.20	1024.37	43095.89
和阳镇	16398.64	7672.94	4927.27	1692.93	0.00	30691.77
河郭镇	29065.25	5638.32	4441.04	1756.67	0.00	40901.27
贾宋镇	44228.30	8328.95	4344.85	5366.93	1699.12	63968.14
郝桥镇	2276.21	5294.71	5887.13	33277.06	17395.44	64130.54
阎里乡	24018.17	19963.03	6593.00	750.76	0.00	51324.95
总计	138518.07	83726.39	73300.52	85355.60	26337.84	407238.42

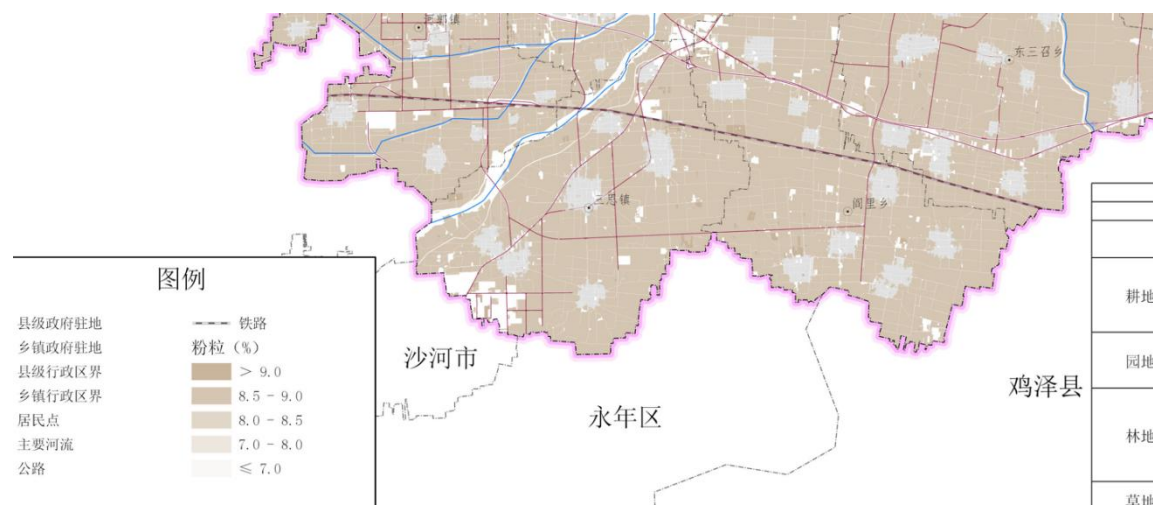


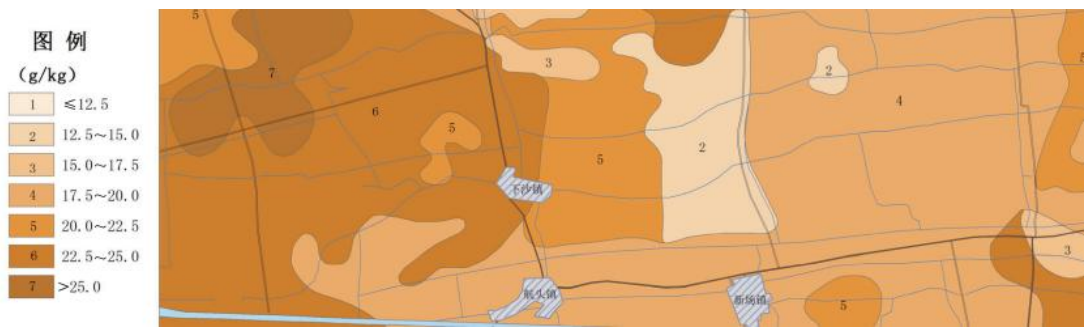
- 6、数字化图件成果——请核查图件总计面积是否与三调统计结果一致。

		总计	5089.76	49828.86	106915.34	128307.65	117096.81	407238.42
各地类土壤砂粒分级面积统计表								
		单位: 亩						
地类		砂粒含量 (%)					总计	
		91-92	90-91	89-90	88-89	≤88		
耕地	水田	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	
	水浇地	5068.52	49609.48	106609.22	127970.95	116929.39	406187.55	
	旱地	21.24	219.38	306.12	336.70	164.60	1048.05	
	总计	5089.76	49828.86	106915.34	128307.65	117096.81	407238.42	
园地	果园	0.61	167.88	1309.18	1442.48	1936.23	4856.38	
	其他园地	0.00	57.24	287.78	214.89	196.61	756.52	
	总计	0.61	225.11	1596.96	1657.38	2132.84	5612.91	
林地	乔木林地	159.87	1715.85	7039.46	9150.43	3978.84	22044.46	
	竹林地	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	
	灌木林地	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	2.56	
	其他林地	109.08	1301.83	4771.23	6738.15	3454.47	16374.76	
	总计	268.95	3017.68	11813.42	15888.58	7433.32	38421.95	
草地	其他草地	1.08	79.79	684.82	998.92	705.20	2469.81	
	总计	1.08	79.79	684.82	998.92	705.20	2469.81	
其他土地		49.86	709.47	2142.55	2471.87	1755.28	7129.03	
总计		5410.25	53860.91	123153.10	149324.41	129123.45	460872.11	

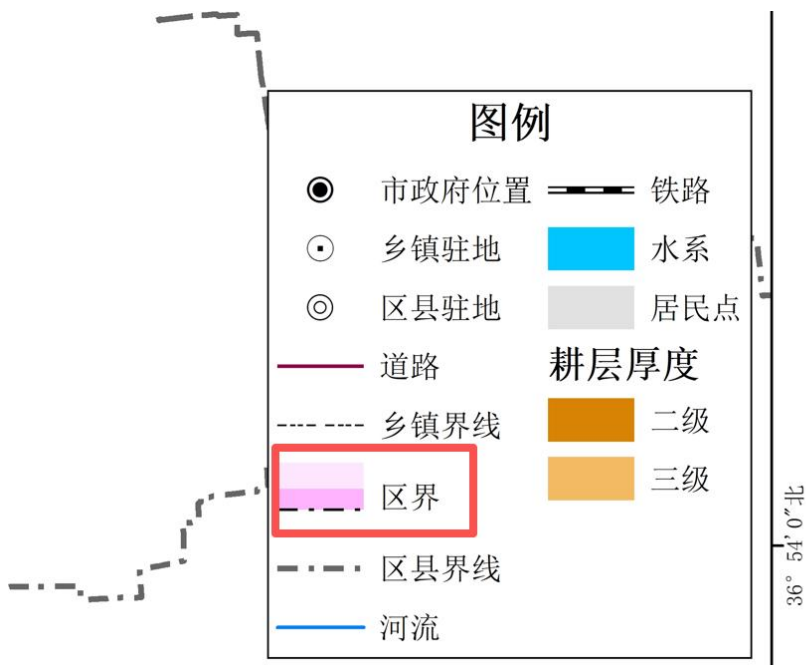
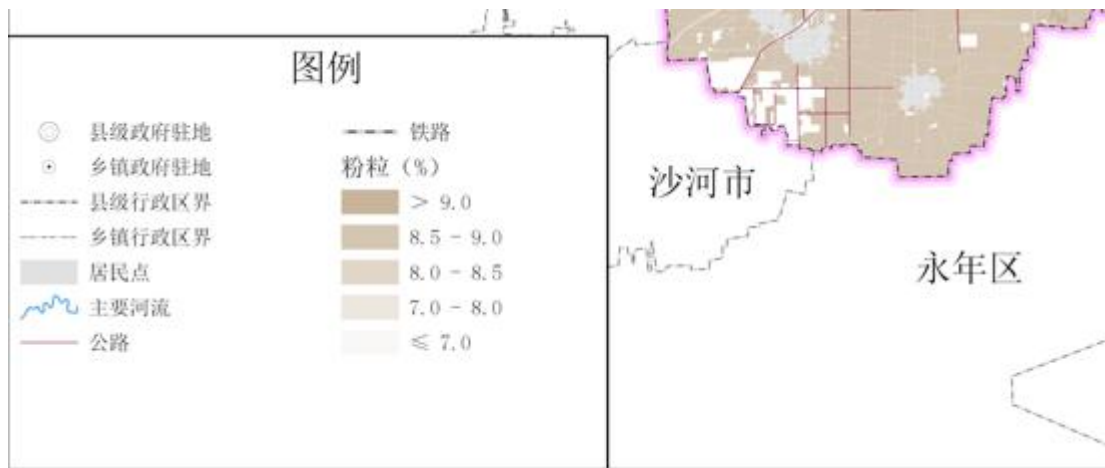


7、图面表达（图件制作不符合规范）——多个图件分级图缺少注记，如粉粒，标准中带注记的画法如下。

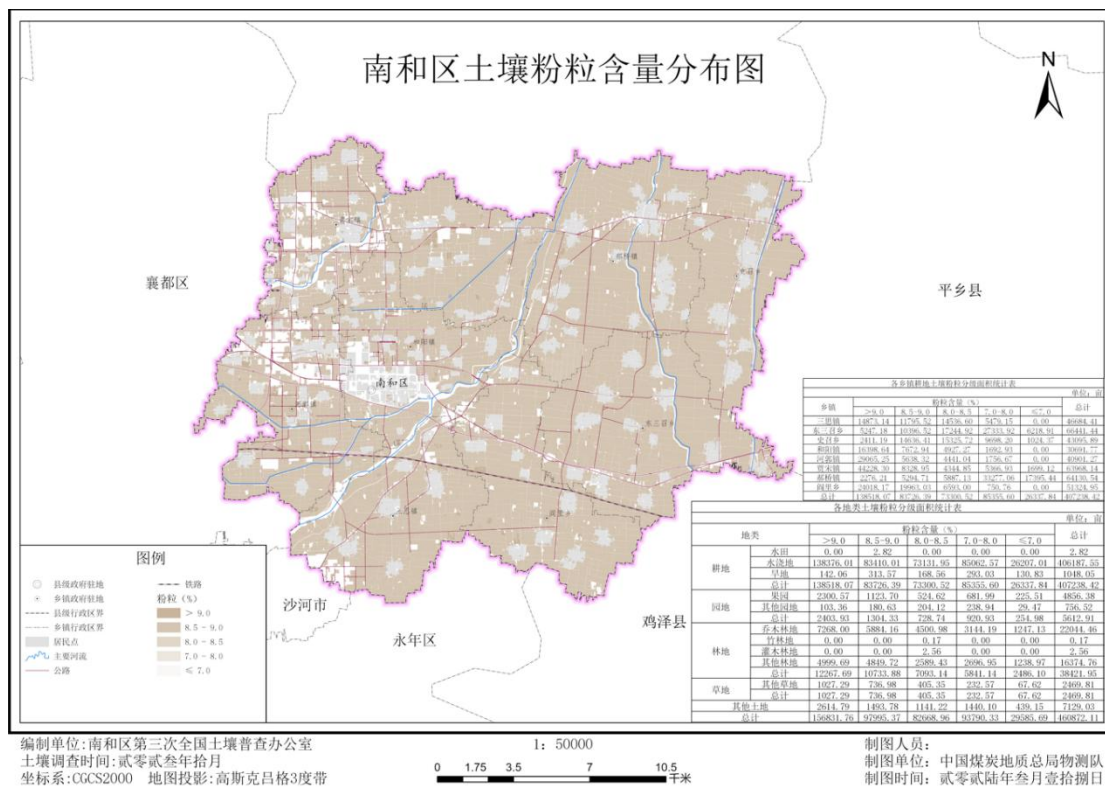




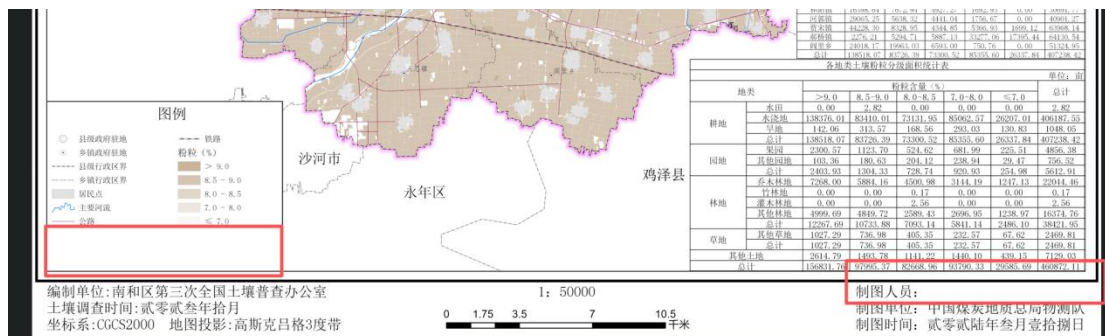
8、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，如下图的图例中没有晕线，标准画法如下图。



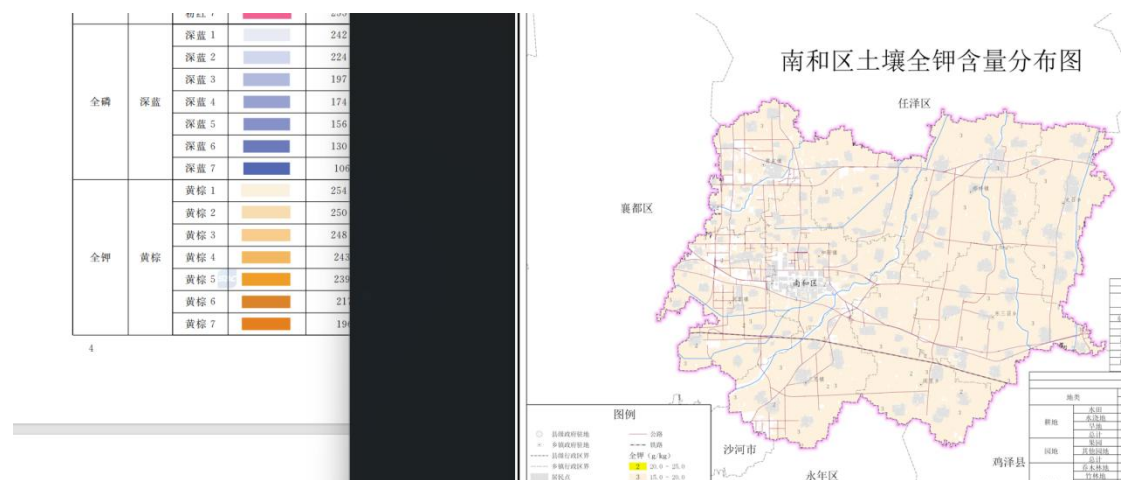
9、图面表达（图件信息缺失）——图中要有经纬度，如土壤粉粒含量分布图。



10、图面表达 (图件制作不符合规范)——图件不规范、美观度不足, 要求右下角有调查时间, 请全部核查修改。



11、图面表达 (图件制作不符合规范)——多个图件的图例颜色与国标要求不符, 如全钾, 请全部核查修改。



三、文字成果

1、报告（技术路线）——技术路线存在明显错误，该地区未进行山地、丘陵和平原的划分，但却在技术路线上进行了划分，请仔细修改技术路线图及对应的文字内容，文字内容要有针对性、地域性。



2、报告（制图模型）——报告中未描述模型优选进行多种方法对比或未进行多种方法对比，仅进行了三种模型的简单描述，最终哪些属性采用了什么方法并未在报告中详细说明。

1. 建模方法

(1) 普通克里金

地统计学方法的核心是区域化变量理论，基本工具为变异函数，利用样本信息进行空间插值，最后获得变量的空间分布。该方法于 20 世纪 70 年代末至 80 年代初被引入到土壤学的研究工作中，其中以克里金插值及其衍生方法最具代表性。

普通克里金（Ordinary Kriging, OK）是应用最广的克里金空间插值方法，

3、报告（制图结果）——多个变量的 R^2 小于 0.01，甚至接近 0，请核查数据模型方法是否正确，或制备过程是否有误，是否选用了最佳方法。

表 83 南和区制图模型评估结果

目标变量	决定系数	均方根误差
AK	0.221102603213487	0.524860867185045
AP	0.0442824225120415	12.8562832348886
CEC	0.230063126455219	2.88181044841833
OM	0.157274605352659	6.45827374611496
PH	0.18064953592749	1.32805262832672
TK	0.0420643845339074	4.10310452482882
TN	0.141987854220839	0.251440518207831
TP	0.0794687451983807	0.194211089384419
SK	0.12729830283829	203.652044233085
AS1	0.136399533434851	6.32759079934507
AFE	0.342982535900765	12.9609603660064
AMN	0.223681642341695	27.2176621135923
ACU	0.060726414655028	0.0659647210762428
AZN	0.00239706670349149	1.16039732150278
AB	0.0844552021173653	0.186587157715678
AMO	0.18840764523474	0.0259017732664387
TRRZPJZ	0.100313174051642	0.0733290748930411

4、报告（入模环境变量）——报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除，未进行详细说明。

(3) 变量重要性分析

最后保留样点数据中的土壤化学性状指标和入模环境变量的过程结果，进行随机森林模型的训练和预测，采用网格算法+粒子群算法的随机森林参数优化方式，以决定系数 R^2 作为评价指标，获得最优参数与随机森林模型训练下得到的变量重要性表，**剔除**掉变量重要性小于 0 的环境变量，剩余的变量即为入模的环境变量。

5、报告（入模环境变量）——环境变量重要性排序未展现；每个因子的环境变

量重要度排序不同，需要分因子说明。

(3) 变量重要性分析

最后保留样点数据中的土壤化学性状指标和入模环境变量的过程结果，进行随机森林模型的训练和预测，采用网格算法+粒子群算法的随机森林参数优化方式，以决定系数 R^2 作为评价指标，获得最优参数与随机森林模型训练下得到的变量重要性表，剔除掉变量重要性小于 0 的环境变量，剩余的变量即为入模的环境变量。

(4) 入模环境变量

最终选取的入模环境变量如表 82 所示。

表 82 南和区入模环境变量表

土壤属性指标	入模环境变量
AK	年均日照百分比
	高程
	年均气温
	年均蒸散发
	河道网络距离
	Normalized_Height

6、报告（入模环境变量）——环境变量的筛选方法和过程未说明；对于不同的环境变量因进行有理有据的详细分析，并清晰描述选取该方法的原因，或展现出具体的 R^2 和 RMSE 进行对比，列出了最终结果但无对比。

(四) 土壤属性图验证评价

制图完成后，将栅格数据的值利用值提取至点的工具提取到验证集的样点数据上，并计算不同制图模型的决定系数 R^2 、和均方根误差 RMSE 来对其模型进行评估，以选出最优的模型作为其最终结果。表中标红的为该目标变量最终选用的最优制图模型。

表 83 南和区制图模型评估结果

目标变量	决定系数	均方根误差
AK	0.221102603213487	0.524860867185045
AP	0.0442824225120415	12.8562832348886
CEC	0.000000000000000	0.0010144041022

7、报告（现状分析）——成因分析不深入，过于简略。

1. 全县土壤关键属性变化及成因

南和区的土壤有机质含量大幅度上升，主要得益于秸秆还田和有机肥使用的推广，这一变化有效补充了土壤碳库，对维持地力具有基础性作用。

同时，受历史、气候、地下水位及不合理的灌溉等影响，土壤盐分和 pH 值出现反复，土壤次生盐渍化依然存在，使得土壤长期处于碱性。

钾肥、磷肥的长期投入，造成该区整体上全氮、有效磷、速效钾含量提升，打破了土壤原有的养分平衡，对水体富营养化构成威胁。

8、报告（现状分析）——现状土壤属性间关联分析不足，例如有机质与全氮的关联分析。

（五） 土壤属性间关联分析

南和区土壤有机质与全氮含量呈现显著正相关及空间耦合特征，耕地养分优势明显，适宜的碳氮比（16 - 18）反映了良好的碳氮矿化平衡及有机质对氮素的库源调控作用。各乡镇耕地中有机质含量较高的史召乡、郝桥镇等地，其全氮含量也相应较高；有机质较低的三思镇等地，全氮含量也偏低。这一趋势在不同土

地利用类型中亦保持一致，耕地整体优于园地、林地与草地。碳氮比总体处于合理范围（16 - 18），反映有机质分解与氮释放较为协调，土壤氮素供应能力与有机质水平密切关联。

针对史召乡高值区与三思镇低值区的空间分异，建议实施差异化碳氮协同提升策略：高值区侧重稳碳控氮与库容优化，低值区则通过增施有机肥、秸秆还田及绿肥轮作等外源碳投入驱动有机质积累，从而实现全氮水平与土壤供氮能力的同步提升。

9、报告（实用性不足）——描述过于简略，未针对性提出土壤培肥改良措施，乡镇土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地土壤问题给出解决方案。

（三） 土壤资源综合利用对策建议

1. 耕地土壤培肥改良建议

继续改造盐碱地和中低产田，加强农田基础设施建设；通过水利工程措施结合化学及生物改良措施改良盐碱地；实施草田轮作工程；以秸秆综合利用工程为基础，大力推行秸秆还田工程。

2. 耕地土壤利用建议

根据第三次土壤普查工作，摸清耕地数量与质量的后备资源，查明土壤类型及分布规律，为南和区土壤规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。

大力推广耕地质量提升技术。加强耕地保护提升新技术、新产品研发，将农艺措施、生物措施、工程措施等技术有机组合配套，有效提高耕地质量。此外，推动实施耕地质量提升相关技术集成，综合利用农艺、生物、工程等技术，增施有机肥，施用土壤调理剂，改良土壤障碍因素，全面提高中低产田综合生产能力。

3. 保障措施

研究制定河北省相关的耕地质量管理条例，为加强耕地质量管理，对补充耕地与占用耕地质量不相当、获得耕地地力补贴但未有效投入和持续耕地撂荒、土地退化前后的耕地质量监测等予以进一步规定，保障耕地质量安全和农业可持续发展。

10、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

（二） 历史变化及成因分析

1. 全县土壤关键属性变化及成因

南和区的土壤有机质含量大幅度上升，主要得益于秸秆还田和有机肥使用的推广，这一变化有效补充了土壤碳库，对维持地力具有基础性作用。

同时，受历史、气候、地下水位及不合理的灌溉等影响，土壤盐分和 pH 值出现反复，土壤次生盐渍化依然存在，使得土壤长期处于碱性。

钾肥、磷肥的长期投入，造成该区整体上全氮、有效磷、速效钾含量提升，打破了土壤原有的养分平衡，对水体富营养化构成威胁。

11、报告（历史变化及成因）——成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

2. 各乡镇土壤属性演变

南和区各乡镇由于种植结构、施肥习惯、农田基础设施和管理水平的差异，导致土壤属性演变呈现明显的空间分异。

各乡镇有机质含量较二普数据相比，整体上均大幅度提升，其中史召乡、郝桥镇、贾宋镇耕地资源丰富、种植结构多样，高价值作物通常伴随更高的有机肥与农资投入，使得土壤有机质含量的提升幅度更为显著，但有机质的稳定性与质量同样面临质疑。

各乡镇土壤 pH 值总体保持碱性，但局部微观层面的问题分异明显。设施农业集中分布的区域，由于高强度施肥、连作及棚内特殊微气候，是土壤潜在酸化、次生盐渍化及养分严重失衡的“热点区”，其属性恶化速度和程度远高于大田粮作区。

磷钾养分的富集是普遍现象，其程度与种植结构高度相关，其中，郝桥镇、东三召乡、贾宋镇全氮含量提升，居于该区较高水平。三思镇、郝桥镇全钾含量居高。郝桥镇、东三召乡、史召乡速效钾含量大幅提升。各乡镇经济作物园区、高产示范田及设施大棚，由于肥料投入强度更大，其土壤磷钾的累积量和环境风险通常高于以粮食作物为主的传统农区。

12、报告（历史变化及成因）——结果分析表述不准确，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

四、 小结

（一） 土壤属性现状

南和区土壤质地以砂质土壤绝对主导（砂土及壤质砂土面积占比 99.49%），整体呈弱碱性（pH 均值 8.03），质地属性呈现“砂性强、黏粒低、结构松、保肥弱”的突出特征。

南和区核心肥力指标中，土壤有机质处于中等偏上水平（均值 20.81g/kg），低—较低含量土壤占比约 18.6%，高含量土壤相对丰富（占比约 24.40%）；阳离子交换量中等（均值 13.69cmol/kg），保肥供肥能力中等，中、较高分级占比超 85%。养分储备上，速效钾（均值 177.62 mg/kg）、有效铁（均值 23.87mg/kg）、

97

有效铜（均值 1.54mg/kg）、有效锰（均值 58.67mg/kg）整体偏优，全氮（均值 1.22g/kg）、有效锌（均值 1.26mg/kg）处于中等水平，有效磷（均值 13.71mg/kg）、有效硼（均值 0.58mg/kg）、有效钼（均值 0.10mg/kg）普遍偏低，存在显著养分与微量元素供应短板。

在空间分异方面，南和区土地利用类型差异突出，耕地的有机质、阳离子交换量、全氮、全磷、速效钾等核心指标显著优于园地和林地，其中水浇地与旱地因耕作管理差异，在部分养分含量上存在小幅分异；土壤类型层面，黏质与壤质石灰性潮土的肥力水平普遍高于砂质石灰性潮土和脱潮土，黏粒含量是影响属性差异的关键因素。乡镇尺度上，郝桥镇、史召乡耕地土壤综合肥力较高，东三召乡阳离子交换量表现突出，而三思镇、和阳镇等地部分养分指标相对偏低，存在有效磷严重缺乏、有机质提升空间大等问题。

13、报告质量——分析不深入、仅就数据论数据；提交的 pdf 版报告中存在部分页面空白。

1. 县域范围总体状况

2. 土地利用类型差异

总体评价：已列明问题，不通过。